



Actividad | 2 | planeación del proyecto

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

Alumno: Hazael Atlai Hervert Martínez

Numero de empleado: 24244

Nombre de la Empresa: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Nombre del proyecto: Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI)

Área de trabajo: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Puesto del alumno: Policía Vial

Correo Electrónico: hazael7u7@gmail.com

Teléfono/Celular: 3326672155  academia global

Tutor: Felipe Araux

Fecha: 24/03/2026

Índice

1. EMPRESA.....	3
1.1 FICHA TÉCNICA.....	3
1.1.1 razón social.....	3
1.1.2 Dirección.....	3
1.2 HISTORIA	3
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRINCIPAL	4
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL.....	5
1.5 PRINCIPALES CLIENTES Y PROVEEDORES	5
2. PLANEACIÓN DEL PROYECTO	6
2.1. Antecedentes	6
2.1.1. Definición del problema	6
2.1.2. Diagnóstico	7
2.1.3. Marco referencial	9
2.1.4. Propuesta de solución.....	9
2.2. Enunciado del alcance preliminar.	12
2.3. Objetivo SMART (objetivo general).	14
2.4. Objetivos específicos.	14
2.5. Resultados esperados.	15
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	15

1. Empresa

1.1 Ficha Técnica

1.1.1 Razón social: Comisaría Vial del Estado de Jalisco

Área: Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL)

Giro: Seguridad pública y gestión de movilidad urbana

1.1.2 Ubicación: Guadalajara, Jalisco, México

Puesto del alumno: Policía Vial

1.2 Historia

La Comisaría Vial del Estado de Jalisco es una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad del Estado, cuya función principal es garantizar la seguridad vial, regular el tránsito y coordinar operativos en la zona metropolitana de Guadalajara y demás municipios del estado. A lo largo de los años, la institución ha evolucionado en respuesta al crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular y la necesidad de modernizar los sistemas de gestión operativa.

Dentro de su estructura organizacional, el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) cumple una función clave en la recopilación, análisis y distribución de información operativa en

tiempo real. Esta área se encarga de centralizar reportes provenientes del C5, radiofrecuencia y personal operativo en campo, generando pines informativos que permiten mantener actualizadas a las autoridades y mandos superiores.

Sin embargo, gran parte de los procesos informativos continúan realizándose de manera manual, lo que representa una oportunidad de mejora mediante la implementación de soluciones tecnológicas que optimicen tiempos, reduzcan errores y estandaricen formatos.

1.3 Descripción del Proceso Principal

El proceso principal objeto de este proyecto es la generación de pines informativos operativos. Actualmente, el flujo general es el siguiente:

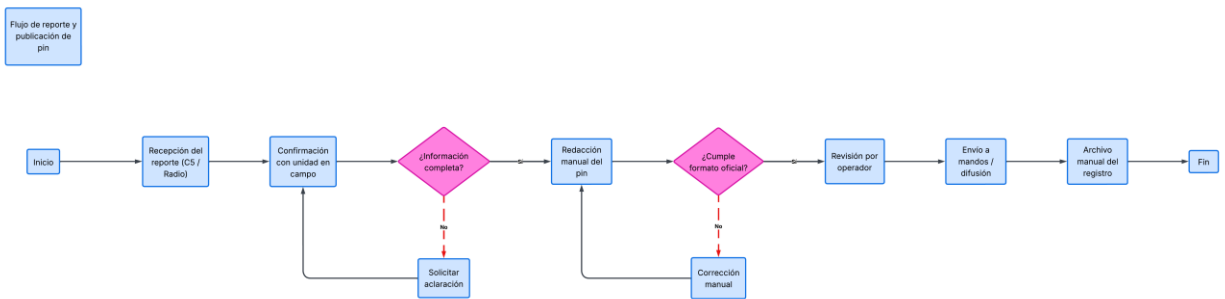
1. Recepción del reporte a través del sistema C5 o radio.
2. Confirmación de datos con unidades en campo.
3. Redacción manual del pin informativo.
4. Revisión y ajuste de formato.
5. Distribución mediante plataformas de mensajería o sistemas internos.
6. Archivo manual del registro.

Este procedimiento depende en gran medida de la habilidad del operador, lo que puede generar inconsistencias en formato, errores de captura y retrasos en la distribución de la información.

1.4 Diagrama de Flujo del Proceso Actual

El siguiente diagrama de flujo representa el proceso actual de generación de pines informativos dentro del CEIPOL. Su finalidad es visualizar de manera estructurada cada etapa del

procedimiento, desde la recepción del reporte hasta su distribución y archivo.



Como se observa, el proceso depende principalmente de la redacción manual del operador, lo que genera posibles retrasos y errores de captura. No existe una validación automática de campos ni una base de datos estructurada que permita almacenar y consultar información de manera eficiente. Esto evidencia la necesidad de una solución tecnológica que automatice y estandarice el procedimiento.

1.5 Principales Clientes y Proveedores

Clientes internos:

- Mandos operativos
- Personal en campo
- Áreas administrativas
- Secretaría de Seguridad

Proveedores de información:

- C5
- Unidades de patrullaje

- Operadores de radio
- Ciudadanía (reportes indirectos)

2. Planeación del Proyecto

2.1 Antecedentes

El crecimiento de la demanda informativa dentro del CEIPOL ha generado un aumento en la frecuencia de generación de pines informativos. La falta de un sistema automatizado provoca que el proceso dependa exclusivamente de redacción manual, lo cual incrementa el tiempo de respuesta y la posibilidad de errores humanos. Esta situación afecta la eficiencia operativa y la estandarización de la información.

2.1.1 Definición del Problema

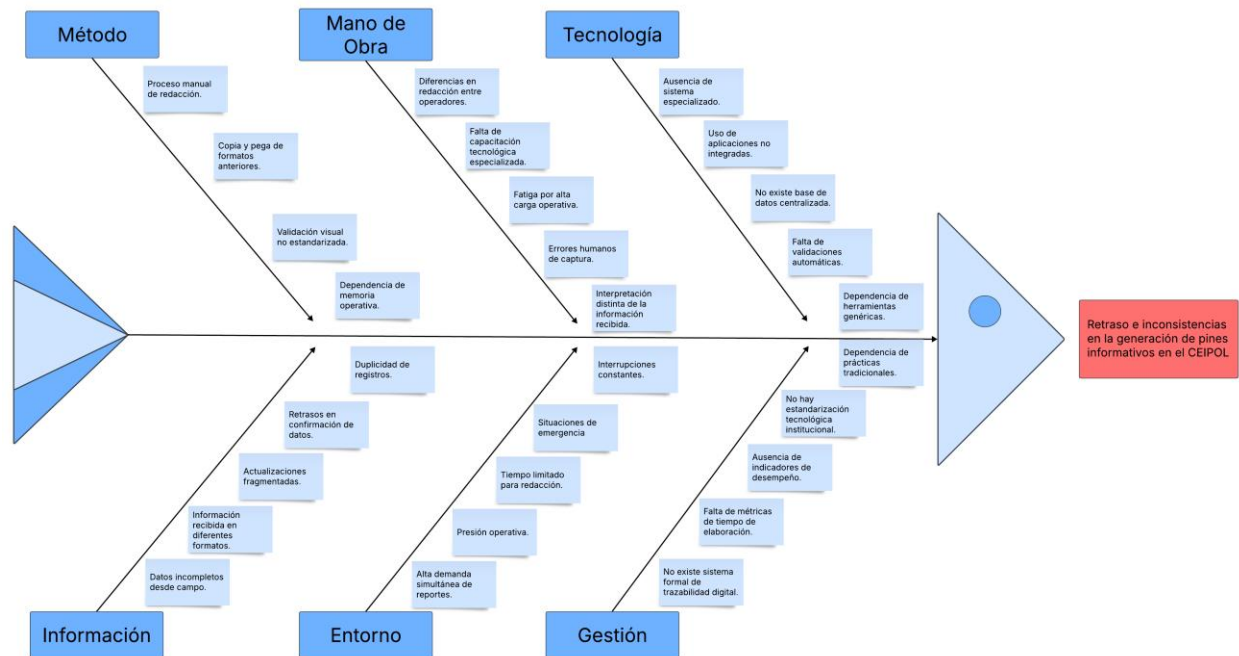
En el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) el proceso de generación de pines informativos se realiza de forma manual, lo que provoca retrasos e inconsistencias en el formato y contenido de los reportes.

Durante la operación diaria, cada pin puede tardar entre cinco y diez minutos en elaborarse, dependiendo de la complejidad del incidente. Cuando se presentan múltiples eventos simultáneamente, este tiempo se incrementa y afecta la capacidad de respuesta informativa.

La falta de un sistema automatizado impide la validación de campos obligatorios, la estandarización del formato oficial y el almacenamiento estructurado de la información, generando dependencia total del operador y aumentando la probabilidad de error humano.

2.1.2 Diagnóstico (Diagrama de Ishikawa)

Para identificar las causas que originan el problema, se elaboró un diagrama de Ishikawa (también conocido como diagrama de causa-efecto). Esta herramienta permite clasificar y visualizar los factores que influyen en los retrasos e inconsistencias del proceso.



El análisis del diagrama permitió identificar seis categorías principales que influyen directamente en el retraso e inconsistencias en la generación de pines informativos dentro del CEIPOL.

○ **Método**

- Se detectó que el proceso es completamente manual, basado en redacción libre y copia de formatos anteriores. No existe una validación automatizada ni un procedimiento digital estandarizado, lo que provoca variaciones en la estructura del contenido.

○ **Mano de Obra**

- El proceso depende totalmente de la experiencia y criterio del operador. Existen diferencias en redacción entre turnos, errores humanos por fatiga operativa y falta de capacitación

tecnológica especializada.

- **Tecnología**

- No se cuenta con un sistema especializado para la generación de pines. Se utilizan herramientas genéricas no integradas, no existe una base de datos centralizada y tampoco hay validaciones automáticas de campos obligatorios.

- **Información**

- La información proveniente de campo puede llegar incompleta, en distintos formatos o con actualizaciones fragmentadas. Esto genera duplicidad de registros y retrasos en la confirmación de datos.

- **Entorno**

- El contexto operativo incluye presión constante, múltiples incidentes simultáneos, interrupciones y situaciones de emergencia que limitan el tiempo disponible para redactar correctamente cada pin.

- **Gestión**

- No existen métricas formales de tiempo de elaboración ni indicadores de desempeño relacionados con la generación de pines. Tampoco se cuenta con un sistema de trazabilidad digital que permita seguimiento estructurado de los registros.

El análisis integral confirma que el problema no se origina en un solo factor, sino en la interacción entre elementos metodológicos, tecnológicos y organizacionales. Sin embargo, la causa raíz predominante se relaciona con la ausencia de un sistema informático especializado, lo cual justifica el desarrollo del SGAPI como solución estructural.

2.1.3 Marco Referencial

La ingeniería de software establece que los sistemas de información permiten optimizar procesos organizacionales mediante la automatización y estructuración de datos (Pressman & Maxim, 2020).

Un sistema correctamente diseñado debe contemplar análisis de requerimientos, arquitectura definida y control de calidad.

Por otra parte, los sistemas de información gerencial facilitan la toma de decisiones al proporcionar datos organizados, confiables y oportunos (Laudon & Laudon, 2022). En entornos operativos como los centros de información policial, la rapidez y precisión en la generación de reportes resulta crítica para la eficiencia institucional.

Asimismo, el uso de bases de datos relacionales permite almacenar información estructurada mediante tablas interconectadas, garantizando integridad referencial (consistencia entre datos relacionados) y evitando duplicidades.

Estas bases teóricas respaldan la viabilidad del desarrollo de un sistema digital especializado para la generación automatizada de pines informativos.

2.1.4 *Propuesta de Solución*

Se propone el desarrollo del Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI) como una aplicación de escritorio, orientada a optimizar el proceso interno del Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL).

Tipo de sistema

El SGAPI será un sistema de información operativo diseñado para automatizar la generación, actualización y almacenamiento de pines informativos bajo el formato oficial institucional.

Lenguaje de programación

El sistema será desarrollado utilizando C# con .NET, debido a su robustez para aplicaciones de escritorio, facilidad de integración con bases de datos relacionales y compatibilidad con entornos Windows institucionales.

Motor de base de datos

Se utilizará SQL Server como sistema gestor de base de datos relacional, el cual permitirá:

- Almacenamiento estructurado de información.
- Consistencia entre tablas relacionadas.
- Consultas optimizadas.
- Control de acceso a datos.

Arquitectura

El sistema implementará una arquitectura en tres capas:

- Capa de presentación (interfaz gráfica).
- Capa lógica de negocio (procesamiento y validaciones).
- Capa de datos (conexión y gestión de base de datos).

Esta separación mejora la mantenibilidad, escalabilidad y control del sistema.

Estructura de base de datos

Tablas principales:

- Pines
- Actualizaciones (relación 1:N con Pines)
- Usuarios
- Municipios
- Unidades

Cada pin podrá contener múltiples actualizaciones asociadas, garantizando trazabilidad digital.

Funcionalidades principales

- Registro estructurado mediante formularios.
- Validación automática de campos obligatorios.
- Generación automática del texto final con formato oficial.
- Inclusión obligatoria de enlace Google Maps.
- Historial con filtros avanzados de búsqueda.
- Control de usuarios y roles.
- Exportación y respaldo digital.

Modelo de desarrollo

Se seguirá un modelo incremental, permitiendo desarrollar el sistema por módulos funcionales (creación de pin, actualización, historial, estadísticas), facilitando pruebas y mejoras progresiva

2.2 Enunciado del alcance preliminar.

El proyecto “Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos (SGAPI)” será desarrollado para el Centro Estratégico de Información Policial (CEIPOL) de la Comisaría Vial

del Estado de Jalisco.

La solución será implementada exclusivamente en el área de generación de pines informativos operativos, impactando directamente el proceso de recepción, redacción, actualización y almacenamiento de reportes.

El periodo estimado de ejecución comprende del 13 de abril al 03 de Agosto de 2026, incluyendo fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación piloto.

El sistema será desarrollado como una aplicación de escritorio utilizando C# con .NET, con base de datos relacional en SQL Server, bajo una arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos).

Funcionalidades mínimas comprometidas:

- Mínimo cinco pantallas funcionales:
 1. Dashboard principal
 2. Crear nuevo pin
 3. Actualizar pin
 4. Historial y búsqueda
 5. Estadísticas básicas
- Validación automática de campos obligatorios.
- Generación automática del formato oficial del pin.
- Gestión de actualizaciones con relación 1:N.
- Inclusión obligatoria de enlace Google Maps.
- Control básico de usuarios.

Límites del proyecto:

- No incluirá integración con sistemas externos (C5 o plataformas institucionales).
- No incluirá versión móvil en esta fase.
- No se desarrollará infraestructura en la nube.
- No se contempla automatización de recepción de radiofrecuencia.
- El proyecto se limitará al desarrollo del sistema funcional y su implementación piloto interna.

2.3 Objetivo SMART (objetivo general).

Desarrollar e implementar un sistema de escritorio denominado SGAPI para CEIPOL, utilizando C# .NET y base de datos SQL Server, en un periodo comprendido del 13 de abril al 03 de Agosto de 2026, que permita automatizar la generación y administración de pines informativos, reduciendo en al menos un 30% el tiempo promedio de elaboración por reporte y estandarizando el formato institucional.

2.4 Objetivos específicos.

- Analizar el proceso actual de generación de pines mediante observación directa y documentación operativa durante las primeras dos semanas del proyecto.
- Diseñar la arquitectura del sistema utilizando modelo en tres capas y diagramas UML antes del inicio del desarrollo.
- Diseñar la base de datos relacional con al menos cinco tablas principales y relaciones estructuradas.

- Desarrollar un mínimo de cinco pantallas funcionales que permitan crear, editar, actualizar y consultar pines informativos.
- Implementar validaciones automáticas de campos obligatorios y generación estructurada del formato oficial.
- Realizar pruebas funcionales internas y ajustes conforme a retroalimentación operativa.
- Implementar una prueba piloto en el área CEIPOL antes del cierre del proyecto.

2.5 Resultados esperados.

- Reducción mínima del 30% en el tiempo promedio de elaboración de pines informativos.
- Eliminación de inconsistencias en el formato institucional.
- Registro automatizado en base de datos con trazabilidad digital.
- Reducción de errores humanos derivados de omisión de campos obligatorios.
- Disponibilidad de historial digital con filtros de búsqueda inmediata.
- Mejora en la eficiencia operativa del CEIPOL mediante estandarización tecnológica.

3. Glosario de Términos

- **Base de datos relacional:** Sistema de almacenamiento de datos estructurado en tablas relacionadas entre sí.
- **Sistema de información:** Conjunto de componentes tecnológicos que permiten recopilar, procesar y distribuir información.

- **Ishikawa:** Herramienta visual de análisis de causa-efecto utilizada para identificar el origen de un problema.
- **Trazabilidad:** Capacidad de rastrear el historial de un registro dentro de un sistema.
- **Estandarización:** Proceso por el cual un conjunto de procedimientos o formatos se homogeneiza para garantizar uniformidad y calidad.
- **SQL Server:** Sistema gestor de base de datos relacional desarrollado por Microsoft, utilizado para almacenar, organizar y consultar grandes volúmenes de información.
- **SGAPI:** Siglas de *Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos*.
- **.NET:** Framework de desarrollo de Microsoft utilizado para construir aplicaciones robustas, especialmente en entornos Windows.
- **Trazabilidad Digital:** Capacidad de seguir el historial completo de un registro desde su creación hasta su modificación o cierre en una base de datos.
- **Usuario:** Persona que interactúa con el sistema, pudiendo tener diferentes niveles de acceso según permisos.

4. Referencias

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Sistemas de información gerencial* (16.^a ed.). Pearson Educación.

Astraway. (2021, 6 de marzo). *¿Qué es un diagrama de Ishikawa? Para qué sirve, cómo hacerlo y ejemplos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Wz_uwtlWINI

Hervert Martínez, H. A. (2026). *Proyecto Sistema Generador y Administrador de Pines Informativos* [Repositorio de GitHub]. GitHub.

[https://github.com/HaHervert/Proyecto de Desarrollo Tecnol-gico.git](https://github.com/HaHervert/Proyecto_de_Desarrollo_Tecnol-gico.git)

Marketing 2.0. (2021, 17 de febrero). *¿Cómo hacer objetivo SMART u objetivo inteligente?* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=mfzUazFbXyM>